Programação de Aplicativos

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Introdução ao Desenvolvimento Web

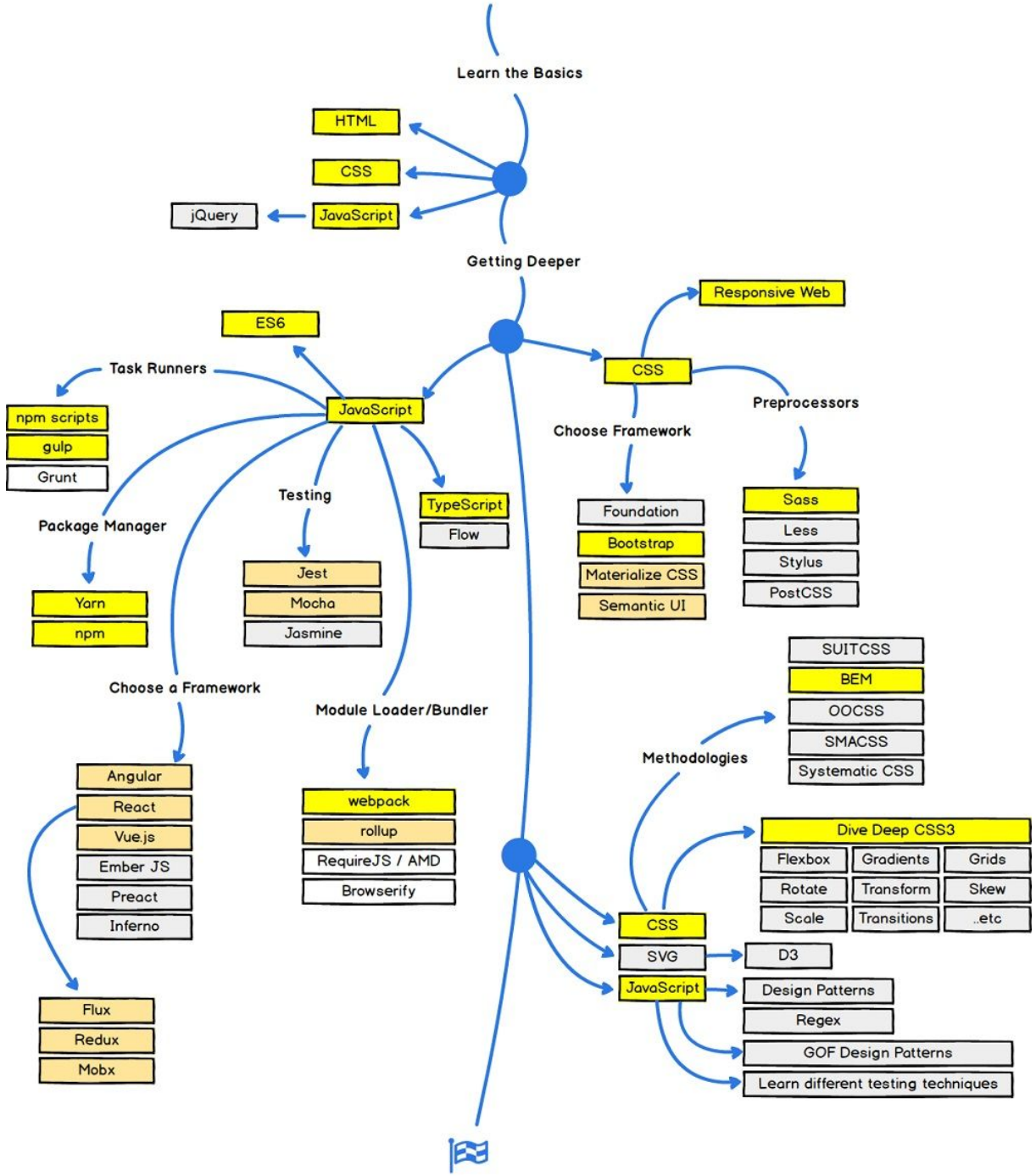
Professor: Euclides Paim

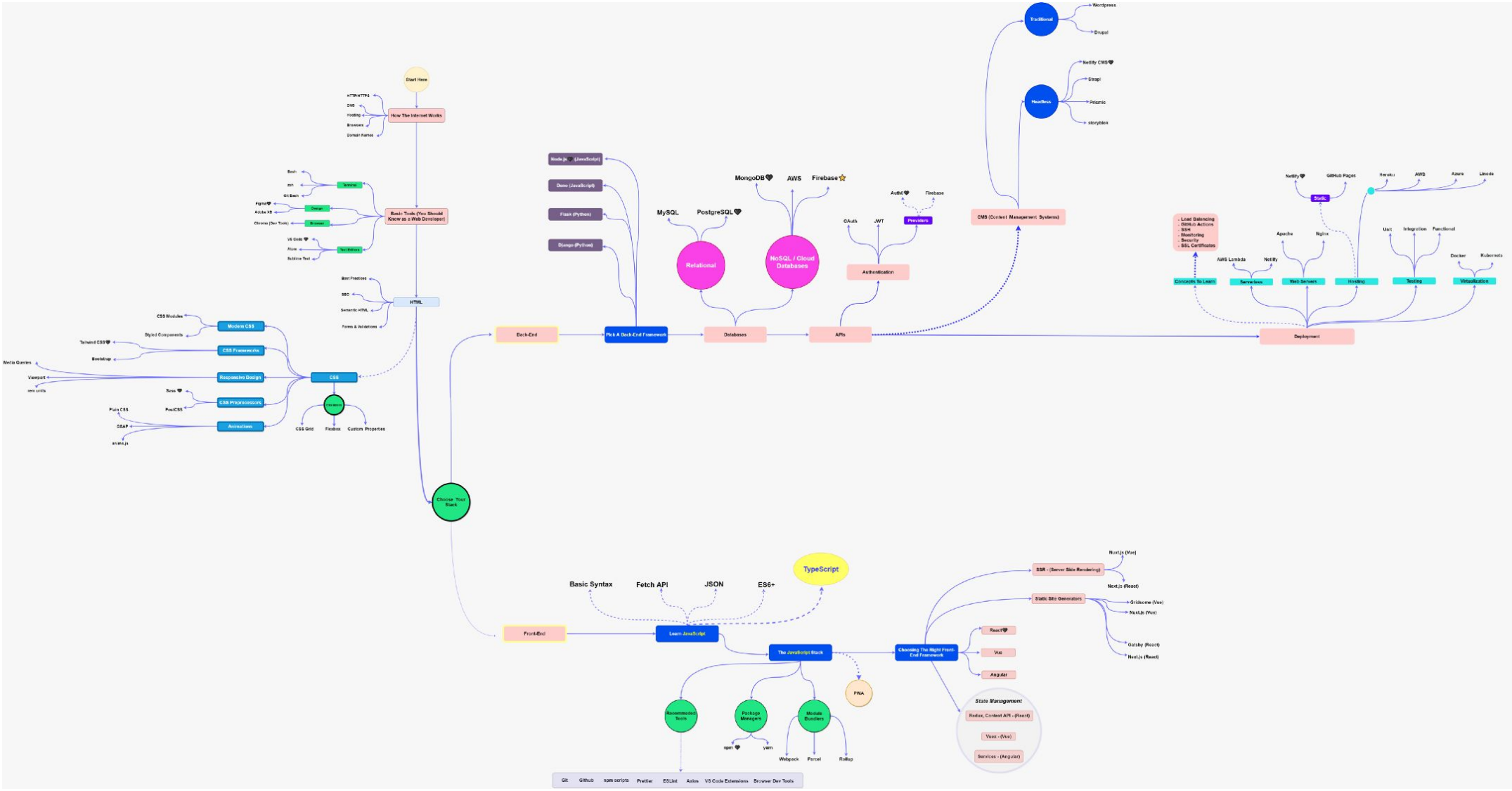
euclidespaim@gmail.com

Desenvolvimento Web I

Sumário

- **Introdução ao Desenvolvimento Web**
  - Roadmap*;*
  - Editores;
  - Plugins;
  - Command Line*;*
  - Git;
  - Linguagens de Programação;
  - Bibliotecas e Frameworks;
  - Deployment*.*
  - Hello World*.*


Learn the Basics
HTML
CSS
JavaScript
jQuery
Getting Deeper
ES6
Task Runners
npm scripts
gulp
Grunt
JavaScript
Package Manager
Yarn
npm
Testing
Jest
Mocha
Jasmine
TypeScript
Flow
Choose a Framework
Angular
React
Vue.js
Ember JS
Preact
Inferno
Flux
Redux
Mobx
Module Loader/Bundler
webpack
rollup
RequireJS / AMD
Browserify
Responsive Web
CSS
Choose Framework
Foundation
Bootstrap
Materialize CSS
Semantic UI
Preprocessors
Sass
Less
Stylus
PostCSS
Methodologies
SUITCSS
BEM
OOCSS
SMACSS
Systematic CSS
CSS
Dive Deep CSS3
Flexbox
Gradients
Grids
Rotate
Transform
Skew
Scale
Transitions
..etc
SVG
D3
JavaScript
Design Patterns
Regex
GOF Design Patterns
Learn different testing techniques


Start Here
How The Internet Works
HTTP/HTTPS
DNS
Hosting
Browsers
Domain Names
Basic Tools (You Should Know as a Web Developer)
Terminal
Bash
zsh
Git Bash
Design
Figma
Adobe XD
Browser
Chrome (Dev Tools)
Text Editors
VS Code
Atom
Sublime Text
HTML
Best Practices
SEO
Semantic HTML
Forms & Validations
CSS
Modern CSS
CSS Modules
Styled Components
CSS Frameworks
Tailwind CSS
Bootstrap
Responsive Design
Media Queries
Viewport
rem units
CSS Preprocessors
Sass
PostCSS
Animations
Plain CSS
GSAP
anime.js
Layouts
CSS Grid
Flexbox
Custom Properties
Choose Your Stack
Back-End
Pick A Back-End Framework
Node.js (JavaScript)
Deno (JavaScript)
Flask (Python)
Django (Python)
Databases
MySQL
PostgreSQL
Relational
MongoDB
AWS
Firebase
NoSQL / Cloud Databases
APIs
Authentication
OAuth
JWT
Providers
Auth0
Firebase
CMS (Content Management Systems)
Traditional
Wordpress
Drupal
Headless
Netlify CMS
Strapi
Prismic
storyblok
Deployment
Concepts To Learn
- Load Balancing
- GitHub Actions
- SSH
- Monitoring
- Security
- SSL Certificates
Serverless
AWS Lambda
Netlify
Web Servers
Apache
Nginx
Hosting
Static
Netlify
GitHub Pages
Heroku
AWS
Azure
Linode
Testing
Unit
Integration
Functional
Virtualization
Docker
Kubernetes
Front-End
Learn JavaScript
Basic Syntax
Fetch API
JSON
ES6+
TypeScript
The JavaScript Stack
Boilerplate Tools
Package Managers
npm
yarn
Module Bundlers
Webpack
Parcel
Rollup
PWA
Choosing The Right Front-End Framework
React
Vue
Angular
State Management
Redux, Context API - (React)
Vuex - (Vue)
Services - (Angular)
SSR - (Server Side Rendering)
NuxtJs (Vue)
NextJs (React)
Static Site Generators
Gridsome (Vue)
NuxtJs (Vue)
Gatsby (React)
NextJs (React)
Git
Github
npm scripts
Prettier
ESLint
Axios
VS Code Extensions
Browser Dev Tools

Desenvolvimento Web

Roadmap

- **Front-end**
  - **Aprendendo o básico:**
    - Todo desenvolvedor da Web deve ter um conhecimento básico de **HTML** , **CSS** e **JavaScript** .
    - O *Responsive Web Design* é usado em todos os tipos de desenvolvimento web moderno.
    - O *ECMAScript 6* (JavaScript 6) é compatível com todos os navegadores modernos. Vamos dar uma boa olhada nele.
  - **Aprofundando:**
    - Quando estivermos confortáveis com **HTML** e **CSS** , é hora de se aprofundar.
    - Podemos aprender a usar **mapas** , **fontes** e **ícones** em HTML.
    - No lado do **JavaScript** , devemos aprender como acessar o **HTML DOM** .
    - Também devemos aprender a usar **AJAX** e **JSON** para fazer solicitações de servidor.

Desenvolvimento Web

Roadmap

- ***Front-end***
  - **Escolhendo *frameworks:***
    - No lado **CSS** , devemos escolher um *framework* para web design **responsivo** :
      - Bootstrap
      - W3.*CSS*
      - SAAS
    - No lado do **JavaScript** , devemos aprender pelo menos um *framework* moderno:
      - React.js
      - Angular.js
      - Vue.js
  - Talvez a popularidade do **jQuery** tenha passado do topo, mas ainda é o framework JavaScript mais usado.

Desenvolvimento Web

Roadmap

- **Back-end**
  - **Algumas opções para o desenvolvedor *fullstack:***
    - Existem muitas opções para o back-end, a seguir destacamos algumas delas:
      - Node.JS + Mongo.db
      - PHP + MySql
      - Python
      - Ruby
      - Java

Desenvolvimento Web

Editores e IDEs

- **Que procurar em um editor?**
  - Um editor é usado basicamente para escrever código e desenvolver o conjunto de funcionalidades que compõem um *website* ou app. Embora qualquer editor de texto possa fazer isso, não quer dizer que não possamos ter uma ajuda extra. Adicionar **funcionalidades**, **verificar erros**, **autocompletar** instruções, **salvamento** automático, entre outros recursos, podem facilitar muito nossas vidas.
  - Cada editor possui os mesmos recursos básicos. No entanto, alguns fornecem mais representação visual do que outros, mais pacotes adicionais para instalar e assim por diante. Vamos começar a lista dos melhores editores.

Desenvolvimento Web

Editores e IDEs

- **Lista de edtores e IDEs:**
  - Microsoft Visual Studio Code
  - PyCharm
  - PhpStorm
  - Atom
  - Notepad++
  - Vim
  - Brackets
  - Adobe Dreamweaver CC

- **Extensões e Plugins**
  - Os recursos que uma boa IDE incluem para uso são apenas o começo. As extensões disponíveis em muitos *ambientes de desenvolvimento integrado* (IDE) permitem adicionar linguagens, depuradores e ferramentas à instalação para oferecer suporte ao fluxo de trabalho de desenvolvimento. Estes adcionais estão, na maioria das vezes, incluídos na própria *store* do editor e podem ser facilmente acessadas pelo menu de configurações.

Desenvolvimento Web

Linha de Comando

- ***Command Line Interface***
  - CLI é um programa de linha de comando que aceita entrada de texto para executar funções do sistema operacional.
  - Na década de 1960, usando apenas terminais de computador, essa era a única maneira de interagir com computadores. Nas décadas de 1970 e 1980, a entrada de linha de comando era comumente usada por sistemas Unix e sistemas de PC como MS-DOS e Apple DOS.
  - Atualmente a CLI é utilizada para instalar pacotes e bibliotecas de programação (npm), no controle de versão de softwares (Git), realizar testes e depurar códigos, bem como para instalação de *software* como nas distribuições Linux e no macOS.
  - O uso dos comandos em linha está entre as habilidades esperadas de um desenvolvedor web. Diversas tecnologias utilizam este recurso em suas funcionalidades. A simplicidade em executar tarefas e o poder de processamento também são características determinantes para o uso do terminal.

Desenvolvimento Web

Git

- ***Source Code Management***
  - **SCM** é um padrão utilizado por desenvolvedores de software para agilizar a criação e distribuição de códigos. A ideia do sistema é evitar a utilização de meios físicos para a distribuição dos fontes em desenvolvimento e descentralizar as versões disponíveis do código, que poderão ser integradas em um momento futuro do processo de desenvolvimento.
  - O Git SCM possibilita a criação de inúmeras ramificações (*Branchs*), que podem conter versões distintas de código ou funcionalidades separadas do projeto principal, que serão integradas (*Merging*) ao fluxo de trabalho principal quando estiverem prontas para a produção.
  - O **GitHub** implementa e extende as funcionalidades do Git, além de oferecer uma interface web para gerenciamento do código em um único local.

Desenvolvimento Web

Implantação

- **Implantar um Website**
  - A implantação, ou envio de novo código para um servidor, é parte integrante do fluxo de trabalho diário de um desenvolvedor. Conhecer a relação entre seu computador (incluindo seu ambiente de desenvolvimento local) e a Internet, bem como como se comunicar entre os dois, é essencial para todo desenvolvedor.
  - Dominar as formas de publicar o conteúdo de uma site local na Internet, também está entre as atribuições do desenvolvedor. Vamos estudar como colocar novos sites estáticos em funcionamento rapidamente. Também vamos usar o fluxo de trabalho do GitHub para hospedar um site usando o serviço de páginas do GitHub. Também vamos conhecer como utilzar a *Amazon Web Services* (AWS), para gerenciar um nome de domínio personalizado e atribuí-lo ao nosso site pessoal.

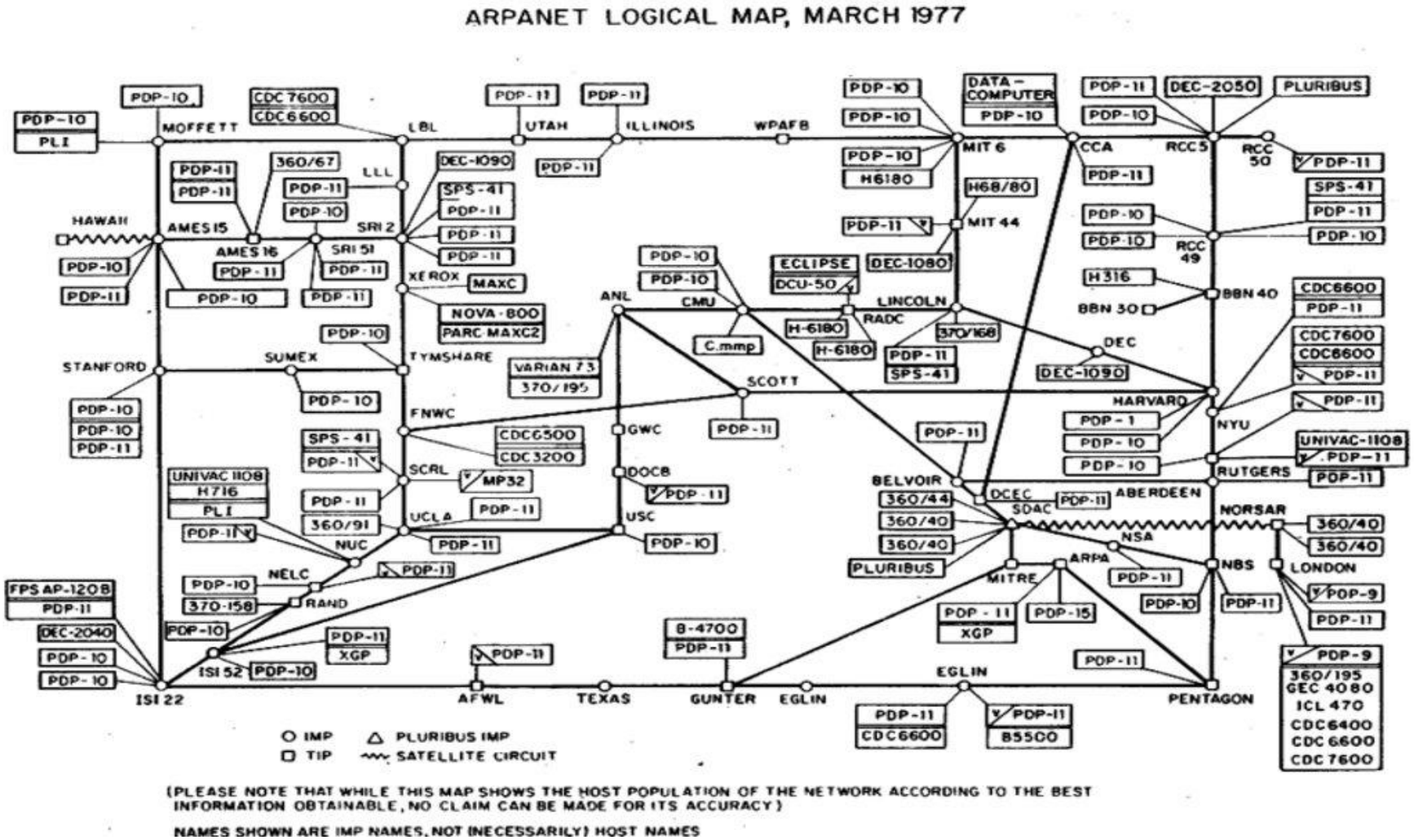
Desenvolvimento Web

Histórico da web

- **Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)**
  - A Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada foi uma rede de comutação de pacotes e a primeira rede a implementar o conjunto de protocolos **TCP/IP** em 1969. Ambas as tecnologias se tornaram a base técnica da Internet.
  - A ARPANET foi inicialmente financiada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Desenvolvimento Web

Histórico da web



Desenvolvimento Web

Histórico da web

- **Tim Berners-Lee**, um físico britânico, criou com a ajuda do estudante do CERN (*European Council for Nuclear Research*), Robert Cailliau, a Linguagem de Marcação de Hipertexto ou como conhecemos, o HTML, quando em *1989*, conseguiu realizar de forma bem sucedida a primeira comunicação entre um cliente HTTP e um servidor.

- O HTML (*Hyper Text Markup Language*) é uma linguagem de marcação responsável por construir as páginas que existem na internet. Por meio dessa linguagem e de toda a sua estrutura, os navegadores interpretam (renderizam) o seu conteúdo em forma de código e o traduz na forma como vemos quando acessamos um site.

- No entanto, isso só foi possível, pois Tim Berners-Lee, utilizou a linguagem SGMl (*Standard Generalized Markup Language*) a fim de formar o que conhecemos hoje como HTML. O **grande feito** de Tim fora a capacidade do HTML **ligar uma página a outra** (*Hyperlink*). Função esta que o SGML não tinha.

Desenvolvimento Web

Versões do HTML

- **Versão 2.0 – 1995**
  - A primeira versão depois da criação do HTML, foi a 2.0. O seu objetivo era formalizar todas as características do HTML que já eram utilizadas. A sua aparição ocorreu no primeiro evento mundial sobre a Web, denominado como *World Wide Web Conference*.
- **Versão 3.2 – 1997**
  - Além de corrigir problemas de compatibilidade da versão 2.0, esta versão do HTML propiciou a criação de tabelas, *applets* e texto flutuante ao redor de imagens.
- **Versão 4.01 – 1999**
  - Sua característica era fornecer compatibilidade com as versões anteriores, mas também acrescentar suporte para opções multimídias, folha de estilos e melhorar as práticas de programação.
- **Versão HTML 5 – 2014**
  - A última versão do HTML foi desenvolvida para aperfeiçoar a experiência da *World Wide Web* para os desenvolvedores e usuários finais.

Desenvolvimento Web

Hello World

- **Introdução ao HTML**
  - HTML é a linguagem de marcação padrão para páginas da web.
  - HTML significa *Hyper Text Markup Language.*
  - HTML consiste em uma série de elementos e atributos.
  - Os elementos HTML informam ao navegador como exibir o conteúdo.
  - Os elementos HTML identificam partes de conteúdo como "isto é um título", "isto é um parágrafo", "isto é um link", etc.

Desenvolvimento Web

Hello World

- **Exemplo**

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Título da Página</title>
</head>
<body>

  <h1>Primeiro cabeçalho!</h1>
  <p>Primeiro parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Desenvolvimento Web

Hello World

- **Exemplo explicado:**
  - A declaração **`<!DOCTYPE html>`** define que este documento é um documento HTML5.
  - O elemento **`<html>`** é o elemento raiz de uma página HTML.
  - O elemento **`<head>`** contém metainformações sobre a página HTML.
  - O elemento **`<title>`** especifica um título para a página HTML (que é mostrado na barra de título do navegador ou na guia da página).
  - O elemento **`<body>`** define o corpo do documento e é um contêiner para todo o conteúdo visível, como títulos, parágrafos, imagens, hiperlinks, tabelas, listas, etc.
  - O elemento **`<h1>`** define um cabeçalho ou título grande.
  - O elemento **`<p>`** define um parágrafo.

Desenvolvimento Web

Elementos HTML

- **O que é um elemento HTML?**
  - Um elemento HTML é definido por uma tag inicial, algum conteúdo e uma tag final:
    - **`<tagname>`** O conteúdo vai aqui ... **`</tagname>`**
  - O **elemento** HTML é tudo, desde a tag inicial até a tag final:
    - **`<h1>`** Meu primeiro título **`</h1>`**
    - **`<p>`** Meu primeiro parágrafo. **`</p>`**

Tag inicial	Conteúdo do Elemento	Tag Final
<h1>	Primeiro cabeçalho!	</h1>
	Primeiro parágrafo.	
 	none	none

Desenvolvimento Web

Anatomia de uma Tag HTML

Nome da *tag*

Valor do atributo

```
<html  lang="pt-BR">
```

```
</html>
```

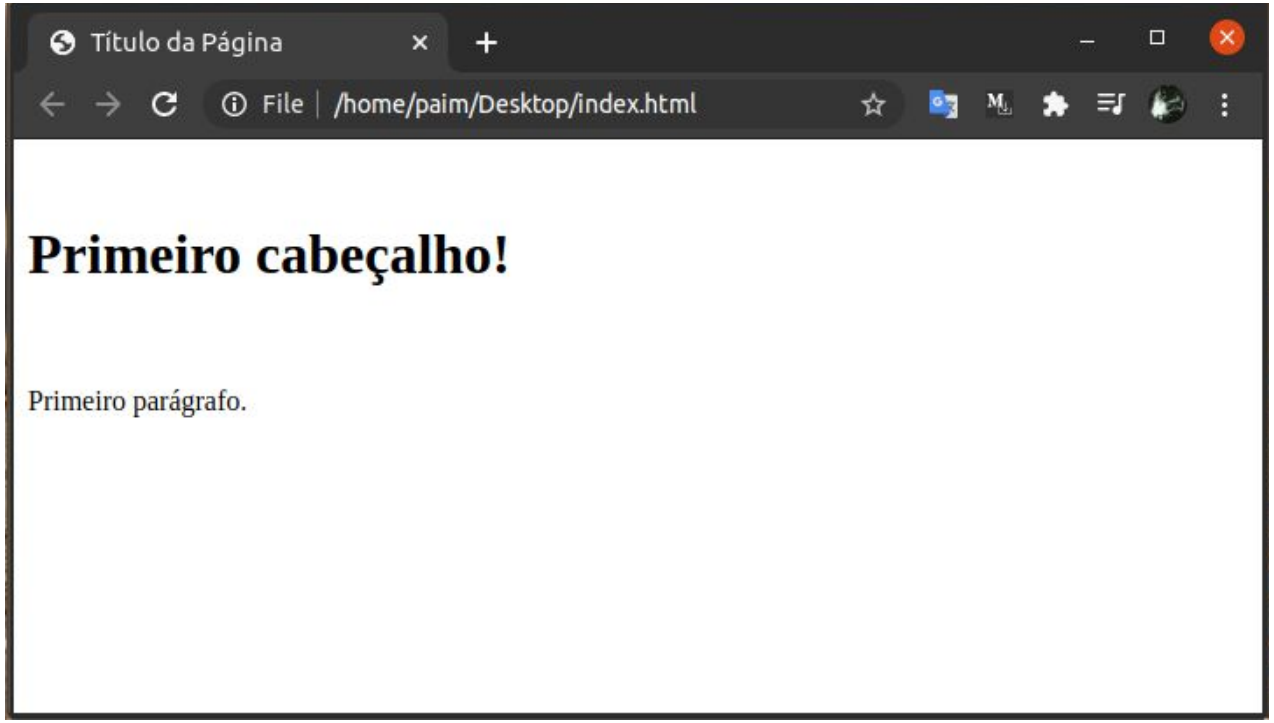
Nome do atributo

Tag de fechamento

Desenvolvimento Web

Navegadores da web

- **Navegadores da web**
  - O objetivo de um navegador da web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) é ler documentos HTML e exibi-los corretamente.
  - Um navegador não exibe as tags HTML, mas as usa para determinar como exibir o documento:



Desenvolvimento Web

Estrutura da página

- **Estrutura da página HTML**
  - Abaixo está uma visualização da estrutura de uma página HTML:

```
<html>
    <head>
        <title> Título da página </title>
    </head>
    <body>
        <h1> Este é um título </h1>
        <p> Este é um parágrafo. </p>
        <p> Este é outro parágrafo. </p>
    </body>
</html>
```

Nota: O conteúdo dentro da seção **`<body>`** (a área branca acima) será exibido em um navegador. O conteúdo dentro do elemento **`<title>`** será mostrado na barra de título do navegador ou na guia da página.

Desenvolvimento Web I

Resumo

- **Introdução ao Desenvolvimento Web**
  - Roadmap*;*
  - Editores;
  - Plugins;
  - Command Line*;*
  - Git;
  - Deployment*;*
  - Hello World.

Referências

Referências Básicas

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. . Érica. 2010

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. . Novatec. 2009

DEITEL, Paul J. Ajax,. **Rich Internet applications e desenvolvimento Web para programadores**. . Pearson Prentice Hall. 2009

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript.** Novatec. 2018.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web

https://illustrated.dev/advancedjs